

Finanzas en R – Entrega 03

Documentación, versionado, despliegue y monitoreo del modelo

Felipe Zúñiga

2026-10-07

Tabla de contenidos

1. Contexto	1
2. Diagrama del flujo	2
3. Model card	2
3.1. Detalles del modelo	2
3.2. Uso previsto	3
3.3. Datos	3
3.4. Limpieza y transformación de datos	4
3.5. Métricas	4
3.6. Consideraciones éticas y regulatorias	5
3.7. Advertencias y recomendaciones	5
4. Versionado	6
5. Despliegue	7
6. Monitoreo	8
6.1. Operatividad	8
6.2. Calidad de los datos	8
6.3. Desempeño del modelo	8
6.4. Valor para el negocio	9
6.5. Plan de revisión	9
7. Reproducir el proyecto	9

1. Contexto

Esta entrega cierra el ciclo de trabajo del proyecto (*collect* → *clean* → *train* → *version* → *deploy* → *monitor*). La Entrega 01 definió el problema y la planificación; la Entrega 02 construyó el producto mínimo viable ([Entrega 02/Entrega02.R](#)). Aquí se documenta el modelo mediante una *model card* al estilo de Vetiver, complementada con los apartados de limpieza y transformación de datos, y se describe cómo se versiona, cómo se llevaría a producción y cómo se monitorearía.

Todas las cifras de este documento provienen de una ejecución de `Entrega02.R` (versión `v2`, semilla 42) realizada el 07/10/2026.

2. Diagrama del flujo

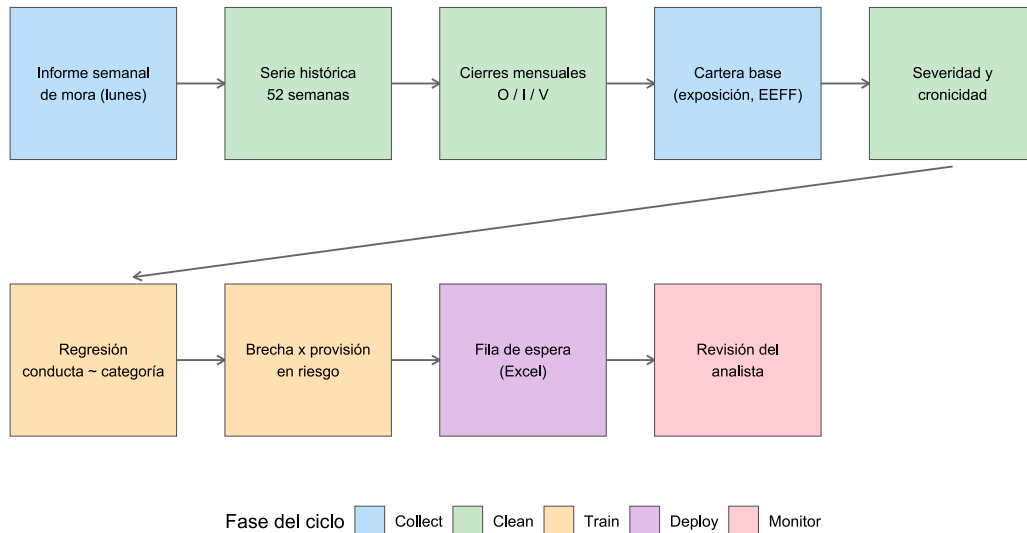


Figura 1: Flujo del modelo, desde el informe semanal hasta la revisión del analista

El paso de la fila superior a la inferior marca la frontera entre datos y modelo. La última caja (“Revisión del analista”) es deliberadamente humana: el modelo ordena, no reclasifica, y lo que el analista decide en esa etapa es el insumo principal del monitoreo (sección 6).

3. Model card

3.1. Detalles del modelo

Campo	Valor
Nombre	Modelo de focalización de revisión, cartera comercial mayorista A4–A6
Versión vigente	<code>v2</code> (categoría como factor)
Autor	Felipe Zúñiga
Fecha	Octubre 2026
Tipo	Descriptivo. Regresión lineal por MCO (<code>lm()</code>) más una regla de priorización. No es un modelo predictivo
Código	<code>Entrega 02/Entrega02.R</code>

Campo	Valor
Dependencias	R 4.6.1; <code>ggplot2</code> y <code>writexl</code> , con versiones fijadas en <code>renv.lock</code>
Salida	Fila de espera de 137 deudores ordenada por índice de prioridad, con justificación por deudor

Lógica:

Prioridad = brecha de conducta (0 a 1) × provisión en riesgo (MM\$)

- **Conducta:** suma de severidad y cronicidad estandarizadas.
- **Brecha de conducta:** residuo positivo de la regresión `Conducta ~ factor(Categoria)`, normalizado por el máximo de la cartera. Mide cuánto peor se comporta un deudor que el promedio de sus pares de igual categoría.
- **Provisión en riesgo:** provisión adicional ante una migración de un escalón, según la tabla de pérdida esperada del Capítulo B-1 ($PE = PI \times PDI$).

3.2. Uso previsto

- **Usuarios:** analistas de riesgo de crédito comercial y sus jefaturas.
- **Uso:** decidir el orden en que se revisan los deudores A4–A6 cada semana.
- **Fuera de alcance:** el modelo **no** reclasifica, no estima probabilidad de migración y no debe usarse para calcular provisiones. El índice de prioridad ordena, no cuantifica.
- **Universo:** solo cartera evaluada individualmente en categorías A4, A5 y A6. No aplica a A1–A3 ni a cartera subestándar o en incumplimiento.

3.3. Datos

Todos los datos son sintéticos. Se generan por simulación con semilla fija (`set.seed(42)`). No se utiliza información real de clientes. El generador fue calibrado para que la frecuencia de deudores que alcanzan 90 días de mora se aproxime a las PI normativas del Capítulo B-1 (A4: 2,00 %; A5: 4,75 %; A6: 10,00 %). Las PI observadas en la simulación son 2,53 %, 5,80 % y 12,57 %. El sesgo al alza es de alrededor del 25 % en las tres categorías, así que se mantiene el orden relativo entre ellas.

Fuente simulada	Granularidad	Dimensión
Informe semanal de mora	Deudor × semana	52 cortes × 137 deudores (7.124 obs.)
Estado de cierre mensual	Deudor × mes	12 cierres × 137 deudores
Cartera base	Deudor	137 deudores: 11 A4, 46 A5, 80 A6

Exposición total: 138.531 MM\$. Provisión constituida: 9.722 MM\$. Provisión en riesgo: 6.489 MM\$.

3.4. Limpieza y transformación de datos

Como los datos son simulados, no hay limpieza de errores de captura. El trabajo de esta etapa consiste en **transformar** tres fuentes con distinta granularidad en una sola tabla de un registro por deudor, y en **validar** que las uniones sean consistentes.

1. **Reconstrucción de la serie semanal** (celda 3). Hoy el informe de mora llega cada lunes y no se guarda, así que la trayectoria se pierde. El programa construye la serie de 52 semanas con un contador de días que sube +7 entre viernes si no hubo pago y vuelve a 0 al regularizar.
2. **Derivación de cierres mensuales** (celda 4). Los estados O (operativo), I (impago) y V (vencido, ≥ 90 días) se **derivan** de la serie semanal en lugar de generarse por separado. Así se evitan contradicciones entre fuentes, como un cierre “O” en un mes con 30 días de mora.
3. **Recodificación de estados a números** (celda 6). Las letras no se pueden sumar: O = 0, I = 1, V = 3 (criterio experto: un vencido pesa como tres impagos).
4. **Ponderación temporal** (celda 6). Los 12 meses se ponderan linealmente entre 0,5 (el más antiguo) y 1,5 (el más reciente). El peso promedio es 1, así que la ponderación no cambia la escala.
5. **Agregación a nivel deudor** (celda 6). La *severidad* es la mora del último corte y la *cronicidad* es la suma ponderada de los cierres.
6. **Estandarización** (celda 8). Severidad (hasta 102) y cronicidad (hasta 17,7) tienen escalas distintas. Se estandarizan con `scale()` antes de sumarlas en el índice de conducta.
7. **Unión de tablas con validación** (celda 8). La cartera base y los indicadores se unen por código de deudor. Antes de unir las, `stopifnot(identical(rownames(...)))` verifica que ambas tengan los mismos deudores en el mismo orden. Si no se cumple, la ejecución se detiene.
8. **Truncamiento y normalización** (celda 9). Los residuos negativos se truncan en 0, porque comportarse mejor que los pares no es motivo de revisión. Luego la brecha se divide por su máximo.
9. **Regla separada de EEFF** (celda 9). Los deudores A4/A5 con estados financieros vencidos se reportan en una hoja aparte (“Control EEFF”). Es un control normativo, no un término más del puntaje.

3.5. Métricas

Métrica	Valor	Lectura
R ² de la regresión (v2)	0,142 (p < 0,001)	La categoría explica solo el 14 % de la conducta. El 86 % restante ocurre dentro de cada categoría, y eso es lo que justifica el modelo
R ² de la versión anterior (v1)	0,102	Categoría como número 4/5/6

Métrica	Valor	Lectura
Test F v1 vs. v2	p = 0,014	Se rechaza el supuesto de saltos iguales entre categorías
Validación de residuos	Media 0 por categoría	Se verifica con <code>stopifnot()</code> en cada ejecución
Estabilidad del top 10 (v1 → v2)	9 de 10	Sale CLI_004 (A4) y entra CLI_070 (A6). El deudor prioritario (CLI_081) no cambia
Deudores con brecha 0	82 de 137	Se comportan igual o mejor que sus pares
Concentración	72 %	Parte del índice de prioridad total que reúnen los 10 primeros
Contraste con el criterio de tamaño	3 de 5	De los 5 deudores con mayor provisión en riesgo, 3 tienen brecha nula

Como el modelo es descriptivo, no tiene métricas de poder predictivo (AUC, precisión). Su validez se juzga en producción, por la tasa de acierto de la revisión (sección 6).

3.6. Consideraciones éticas y regulatorias

- **Decisión humana:** el modelo no reclasifica. Toda reclasificación sigue siendo una decisión del analista, documentada según el Capítulo B-1.
- **Explicabilidad:** cada deudor de la fila de espera lleva una columna de justificación (“mora actual alta”, “mora recurrente”, “conducta peor que sus pares”, “EEFF desactualizados”). Un ordenamiento sin explicación no sería auditable.
- **Variables usadas:** solo conducta de pago, categoría normativa y exposición. El sector económico se simula, pero **no** entra al puntaje, para no penalizar a un deudor por su industria.
- **Confidencialidad:** con datos reales, la fila de espera contiene información sujeta a secreto bancario. El repositorio solo debe contener código y datos sintéticos. Las salidas reales nunca se versionan en GitHub.

3.7. Advertencias y recomendaciones

- **Deudores que superan 90 días:** la simulación permite que un deudor cruce 90 días de mora y siga en A4–A6. Esto ocurre en 9 deudores durante el año, y 4 de ellos están en el top 10 (CLI_023 alcanza 177 días, CLI_092 159, CLI_081 123 y CLI_097 99). En la realidad, un deudor así pasaría a cartera en incumplimiento y saldría del universo, y el analista lo habría revisado mucho antes. Cruzar 90 días es intencional, porque la calibración de la PI lo cuenta. El problema es que falta un

estado absorbente que lo saque del universo. En producción, el filtro de universo debe excluirlos (sección 5).

- **Muestra pequeña en A4:** con 11 deudores A4, su promedio de referencia es impreciso. La inversión observada entre A4 y A5 es ruido muestral.
- **Normalización relativa:** la brecha se normaliza contra el máximo de la semana, así que **los puntajes no son comparables entre semanas, pero los rankings sí**. El monitoreo se basa en rankings.
- **Garantías:** no se consideran. La provisión en riesgo de deudores con cobertura real queda sobreestimada.
- **Dependencia de la semilla:** otra semilla produce otra cartera y otras cifras.
- **Extensión propuesta:** llevar el modelo a A1–A3 con la calibración ya disponible (A1: 0,520; A2: 0,500; A3: 0,455) aumentaría la variación de la variable explicativa.

4. Versionado

El proyecto se versiona en tres capas:

1. **Código, con git y GitHub.** Cada cambio queda en un commit con un mensaje descriptivo. El repositorio es github.com/fzunigae/Finanzas-en-R-proyecto.
2. **Modelo, con tags de git.** Cada versión del modelo que cambia los resultados recibe un tag, de modo que cualquier versión puede recuperarse y compararse (`git diff v1-port v2`).
3. **Entorno, con renv.** `renv.lock` fija la versión exacta de R y de cada paquete. `renv::restore()` reconstruye el mismo entorno en otro computador. Junto con la semilla fija, esto garantiza que el mismo código produce las mismas cifras.

Tag	Cambio	Efecto
<code>v1-port</code>	Port fiel a R del MVP original. Categoría como número (4, 5, 6)	$R^2 = 0,102$
<code>v2</code>	Categoría como factor: cada categoría tiene su propio nivel esperado	$R^2 = 0,142$; test F $p = 0,014$; 9 de 10 en el top se mantienen
<code>v3</code>	Entrega 03: documentación, despliegue y monitoreo. Sin cambios en el modelo	Cifras idénticas a <code>v2</code>

Criterio para crear una nueva versión del modelo. Se crea un tag nuevo cuando cambia la especificación de la regresión, la definición de los indicadores, los parámetros de la celda 2 o los datos de calibración. Un cambio solo de documentación no requiere nueva versión del modelo. Cada nueva versión se compara contra la anterior con el mismo protocolo usado entre `v1` y `v2`: R^2 , test F entre modelos anidados y estabilidad del top 10.

5. Despliegue

El MVP corre de punta a punta con datos simulados. Para llevarlo a producción se proponen tres pasos:

1. Sustituir la simulación por la ingesta real. Las celdas 3 a 5 se reemplazan por la lectura del informe semanal de mora y de la cartera base. El cambio más importante es **guardar cada informe semanal** en una tabla histórica (una base de datos o, como mínimo, un archivo acumulado). Hoy esa información se pierde, y sin ella no se puede construir la trayectoria. El resto del código (celdas 6 a 11) no cambia, porque ya recibe tablas con la misma estructura.

2. Agregar validaciones de entrada. Antes de calcular, la ejecución debe detenerse si falla alguna de estas condiciones:

- todos los deudores del universo tienen informe de la semana;
- no hay valores faltantes en mora, exposición ni categoría;
- las categorías pertenecen a {A4, A5, A6};
- **los deudores con 90 o más días de mora se excluyen del universo**, porque pasan a cartera en incumplimiento (corrige la limitación de la sección 3).

3. Ejecución programada. El informe llega los lunes, así que el proceso corre cada lunes después de su recepción:

Opción	Cómo	Cuándo conviene
Programador de tareas	<code>Rscript Entrega02.R</code> desde el Programador de tareas de Windows (o <code>cron</code> en Linux) en un servidor del área	Primera puesta en producción, con mínima infraestructura
Posit Connect	Publicar el script o un reporte Quarto con ejecución programada	Si el banco ya dispone de la plataforma
GitHub Actions	Flujo programado que restaura <code>renv</code> y ejecuta el script	Solo con datos sintéticos: los datos reales no deben salir de la infraestructura del banco

Entrega del resultado. El Excel `resultado_focalizacion.xlsx` se deja en una carpeta compartida del área de riesgo, que es el formato que los analistas ya usan. Como evolución, la fila de espera y los gráficos se pueden presentar en una aplicación Shiny, donde el analista filtre por sector o categoría y vea la trayectoria de cualquier deudor, no solo la del prioritario.

Vetiver como alternativa. Si el modelo evoluciona a uno predictivo (por ejemplo, una probabilidad de migración), conviene empaquetarlo con `vetiver`. Ese paquete versiona el objeto del modelo con `pins` y lo expone como API con `plumber`. Para el modelo actual, que se reestima completo cada semana sobre la cartera vigente, el esquema de script programado es suficiente y más simple de auditar.

6. Monitoreo

El monitoreo cubre cuatro frentes. Cada métrica tiene un umbral y una acción asociada.

6.1. Operatividad

Métrica	Umbral	Acción
El proceso corrió el lunes	Archivo de salida con fecha del día	Alerta por correo al responsable si no existe a las 12:00
Validaciones de entrada	Todas pasan	La ejecución se detiene y se informa qué validación falló
Entorno reproducible	<code>renv::status()</code> sin diferencias	Revisar cambios de paquetes antes de ejecutar

6.2. Calidad de los datos

Métrica	Umbral	Acción
Deudores en el informe vs. universo	100 %	Investigar los faltantes antes de publicar la fila
Composición por categoría	Variación semanal razonable	Confirmar con la cartera si hubo reclasificaciones masivas
Mora coherente con la semana anterior	Sube 7 días, vuelve a 0 o parte entre 1 y 7	Otro salto indica un error en la fuente

6.3. Desempeño del modelo

Como los puntajes no son comparables entre semanas (sección 3), se monitorean **rankings y parámetros**, no niveles del índice:

Métrica	Referencia actual	Señal de alerta
Estabilidad del top 10 semana a semana	— (se establece con las primeras semanas reales)	Coincidencia menor a 5 de 10 de forma sostenida
R^2 de la regresión	0,142	Fuera del rango 0,05–0,30
Diferencias entre categorías (test F)	Significativas	Si dejan de serlo, la categoría vigente no ordena la conducta
Proporción de deudores con brecha 0	82 / 137 (60 %)	Cambio mayor a 15 puntos porcentuales

6.4. Valor para el negocio

Estas son las métricas que importan, porque miden si ordenar la revisión con el modelo mejora la gestión del riesgo:

- **Tasa de acierto:** de los deudores revisados del top 10, qué proporción terminó reclasificada o con una acción de seguimiento. Se registra con una columna “resultado de la revisión” que el analista completa en el Excel.
- **Migraciones anticipadas:** de los deudores que migraron de categoría en el trimestre, cuántos estaban en el top 20 de la fila de espera en las semanas previas. Si el modelo funciona, deberían concentrarse arriba.
- **Comparación con el criterio de tamaño:** las mismas métricas, calculadas como si la revisión se hubiera ordenado solo por provisión en riesgo.

6.5. Plan de revisión

Frecuencia	Qué se revisa	Responsable
Semanal	Operatividad, calidad de datos y estabilidad del top 10	Analista a cargo del proceso
Mensual	R^2 , test F, distribución de la brecha y tasa de acierto	Jefatura de riesgo comercial
Anual	Recalibración del generador contra las PI vigentes, revisión de umbrales y pesos de criterio experto, y evaluación de la extensión a A1–A3	Riesgo comercial y validación de modelos

Una recalibración o cambio de parámetros genera una nueva versión del modelo, siguiendo el criterio de la sección 4.

7. Reproducir el proyecto

```
git clone https://github.com/fzunigae/Finanzas-en-R-proyecto.git
```

Con la raíz del repositorio como directorio de trabajo:

```
renv::restore()  
source("Entrega 02/Entrega02.R", encoding = "UTF-8")
```

Para regenerar este documento: `quarto render "Entrega 03/entrega03.qmd"`.